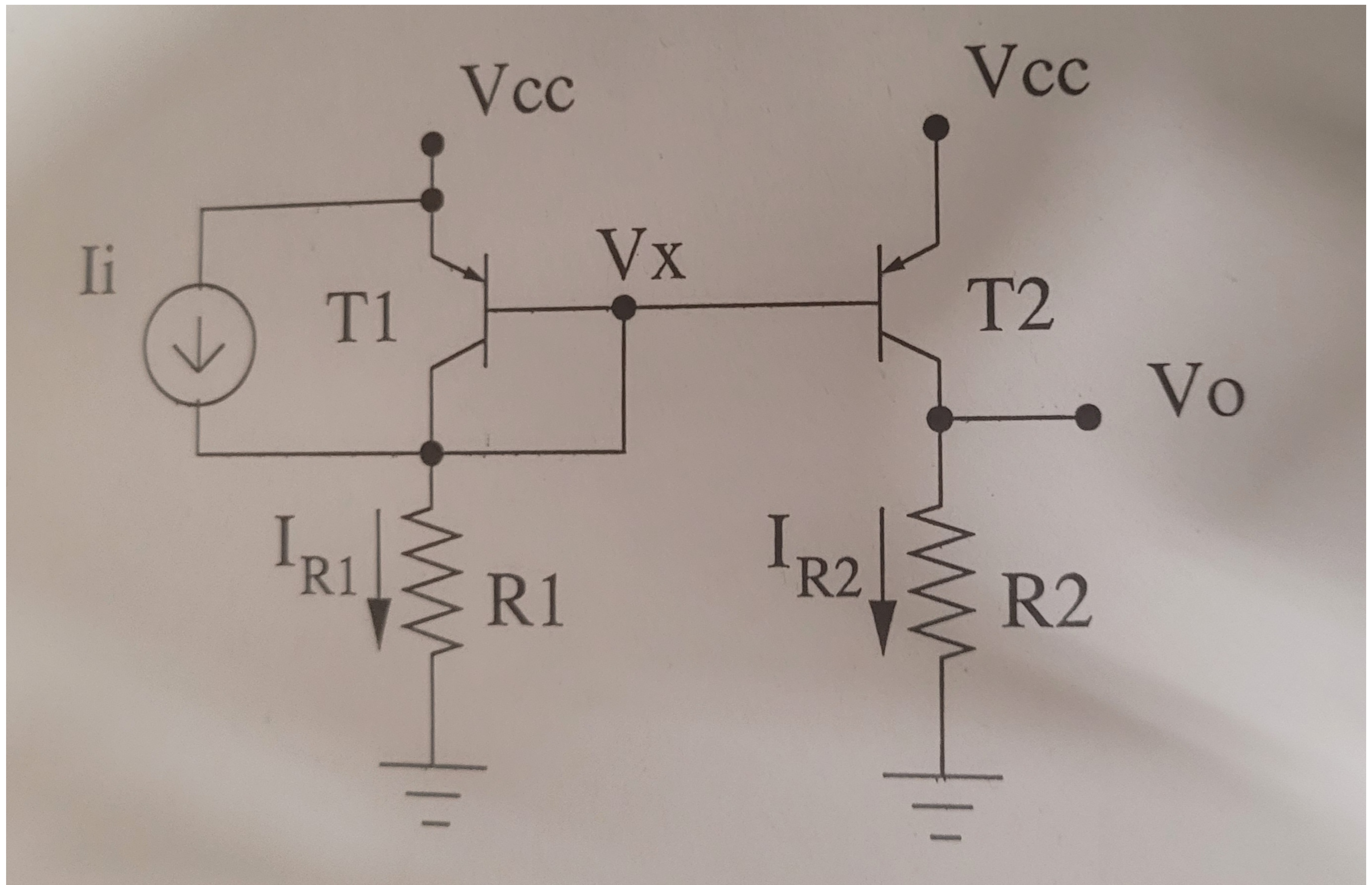


ESAME DEL 19 GIUGNO 2025



DATI

$V_{CC} = 5V$
 $\beta_{00} = 30$
 $V_a = 40$
 $R_1 = 10\,000\,\Omega$
 $R_2 = 3000\,\Omega$
 $I_i = 0\,A$
 $A_1 = 100\,\mu M^2$
 $A_2 = 300\,\mu M^2$
 $J_s = 10^{-9}\,\mu A / \mu M^2$

QUESITI

- 1) V_{eb1} e V_{eb2} ,
 V_o
- 2) piccolo
segnale +
parametri
differenziali
- 3) matrice h
- 4) V_o / I_i
 R_i e R_o

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

19 giugno 2025

1. T_1 lavora sicuramente in regione normale per cui $\beta_{F1} = \beta_{F0}$. Supponiamo anche T_2 in regione normale, ma stavolta $\beta_{F2} = \beta_{F0} \cdot (1 + V_{EC2}/V_A)$. Visto che i BJT vedono la stessa V_{EB} , possiamo quindi scrivere le loro correnti come:

$$I_{C1} = A_1 J_S \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_{th}}\right) \quad (1)$$

$$I_{C2} = A_2 J_S \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_{th}}\right) \cdot \left(1 + \frac{V_{EC2}}{V_A}\right) \quad (2)$$

$$\frac{I_{C2}}{I_{C1}} = \frac{A_2}{A_1} \cdot \left(1 + \frac{V_{EC2}}{V_A}\right) = \frac{A_2}{A_1} \cdot \frac{\beta_{F2}}{\beta_{F1}} \quad (3)$$

Dato il valore relativamente basso del parametro β_{F0} dei transistori non è lecito trascurare la corrente di base dei medesimi nel funzionamento dello specchio di corrente. Pertanto, sfruttando Eq. (3) scritta sopra, le equazioni che descrivono il funzionamento del ramo sinistro del circuito sono:

$$I_{R1} = \frac{V_{CC} - V_{eb}}{R_1} = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta_{F0}} + \frac{I_{C2}}{\beta_{F2}} = I_{C1} \left(1 + \frac{1}{\beta_{F0}} + \frac{A_2}{A_1 \beta_{F0}}\right) \quad (4)$$

$$V_{eb} = V_{th} \ln\left(\frac{I_{C1}}{A_1 J_S}\right) \quad (5)$$

Usando la procedura iterativa sulle Eq. (4) e (5):

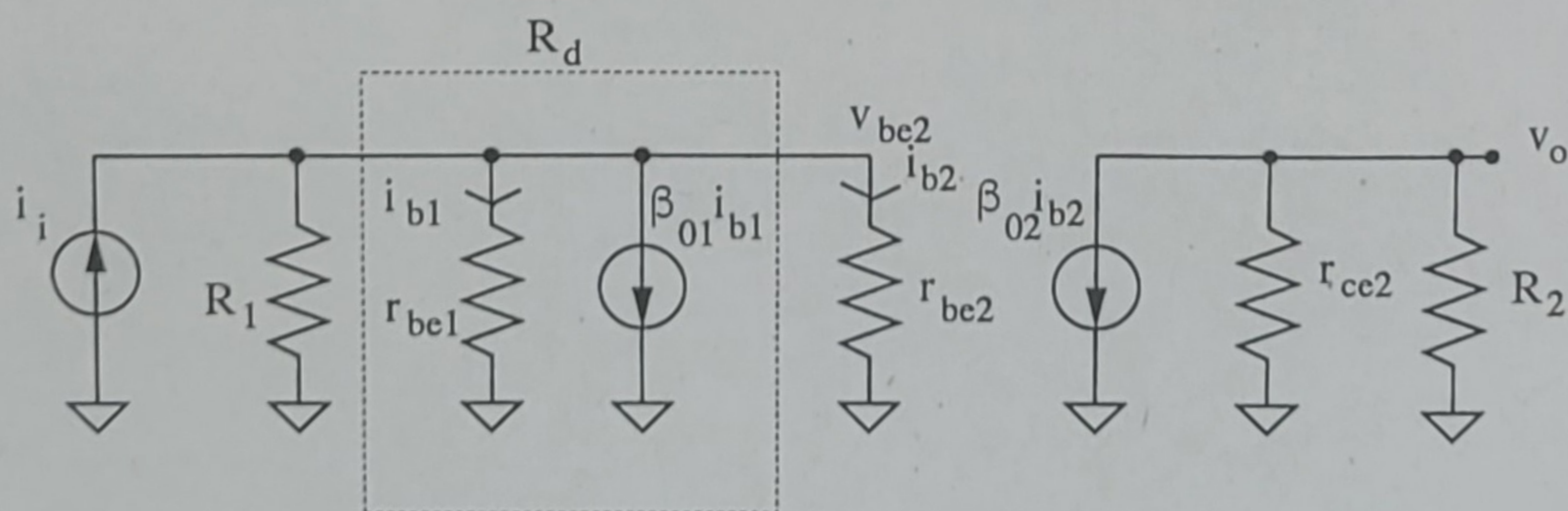
iter.	V_{eb}	I_{C1}
1	0.0 V	463.0 μA
2	0.5697 V	410.2 μA
3	0.5667 V	410.5 μA
4	0.5667 V	410.5 μA

Da cui otteniamo $I_{R1} = I_{C1} \cdot (1 + 1/\beta_{F0} + A_2/A_1/\beta_{F0}) \simeq 443.3 \mu A$. Inoltre, $V_o = R_2 I_{C2}$, ma sfruttando ancora Eq. (3), possiamo descrivere il ramo di destra del circuito con un'equazione nella sola incognita V_o :

$$V_o = R_2 \cdot \frac{A_2}{A_1} \cdot \left(1 + \frac{V_{EC2}}{V_A}\right) I_{C1} = R_2 \cdot \frac{A_2}{A_1} \cdot \left(1 + \frac{V_{CC} - V_o}{V_A}\right) I_{C1} \quad (6)$$

Che mi fornisce $V_o = 3.805$ V, che mi verifica il funzionamento in regione normale di T_2 e da cui si ottiene $I_{C2} = \frac{A_2}{A_1} \cdot \left(1 + \frac{V_{CC} - V_o}{V_A}\right) I_{C1} = 1.268$ mA e $\beta_{F2} = \beta_{02} = \beta_{F0} \cdot (1 + V_{EC2}/V_A) = 51.5$.

2. Il transistor T_1 è connesso a diodo per cui non risente dell'effetto Early, mentre per il BJT T_2 ne dobbiamo tenere conto, per cui il circuito equivalente di piccolo segnale è quello indicato in figura.



I parametri differenziali dei transistori sono: $r_{be1} \simeq V_{th} \beta_{F0} / I_{C1} \simeq 3118 \Omega$; $r_{be2} \simeq V_{th} \beta_{F2} / I_{C2} \simeq 1039 \Omega$; $r_{ce2} \simeq V_A / I_{C2} \simeq 31.54$ k Ω ; $g_{m1} = I_{C1} / V_{th} = 16.03$ mS; $g_{m2} = I_{C2} / V_{th} = 49.54$ mS.

Il BJT T_1 è connesso a diodo per cui, il suo circuito equivalente (quello nel riquadro tratteggiato) può essere ridotto ad un'unica resistenza differenziale di valore $R_d = \frac{r_{be1}}{\beta_{01} + 1} = 61 \Omega$.

3. Per il calcolo della matrice h , sfruttando la definizione delle sue componenti, risolviamo il circuito semplicemente applicando le leggi di Kirchhoff:

$$h_i = \left. \frac{v_i}{i_i} \right|_{v_o=0} = R_1 || R_d || r_{be2} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{\beta_{01}+1}{r_{be1}} + \frac{1}{r_{be2}}} = 57.41 \, \Omega \quad (7)$$

$$h_r = \left. \frac{v_i}{v_o} \right|_{i_i=0} = 0 \quad (8)$$

$$h_f = \left. \frac{i_o}{i_i} \right|_{v_o=0} = \frac{g_{m2} v_{be2}}{i_i} = \frac{g_{m2} v_i}{i_i} = g_{m2} h_i = 2.844 \quad (9)$$

$$h_o = \left. \frac{i_o}{v_o} \right|_{i_i=0} = \frac{1}{r_{ce2}} + \frac{1}{R_2} = 0.365 \, \text{mS} \quad (10)$$

4. Il circuito equivalente sopra riportato é unilatero ($h_r = 0$) per cui le resistenze di ingresso e uscita sono semplicemente $R_i = h_i = 57.41 \, \Omega$ e $R_o = h_o^{-1} = 2.74 \, \text{k}\Omega$, mentre il determinante della matrice vale $D_h = h_i h_o$. Inoltre per il calcolo della trans-resistenza del circuito, possiamo comunque sfruttare le componenti della matrice calcolate sopra:

$$\frac{v_o}{i_i} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{i_i} = A_V \cdot R_i = -\frac{h_f}{D_h} \cdot h_i = -\frac{h_f}{h_o} = -g_{m2} [R_1 || r_{be2} || (r_{be1}/(\beta_{01} + 1))] \cdot (R_2 || r_{ce2}) \quad (11)$$

da cui otteniamo $v_o/i_i \simeq -7.79 \, \text{k}\Omega$.